

1. TÍTULO DO PROJETO

Espacialização da Equação Universal Modificada de Perda de Solo (MUSLE) para Identificação de Áreas Críticas de Erosão: Estudo de Caso na Bacia do rio Jundiaí

2. INTRODUÇÃO

O transporte de sedimentos fluviais representa um desafio ambiental, social e econômico, podendo afetar a gestão dos recursos hídricos, a qualidade da água, e a vida útil de reservatórios. A bacia hidrográfica do rio Jundiaí, inserida em uma região de grande importância socioeconômica no estado de São Paulo, apresenta áreas com elevada concentração urbana e atividades agrícolas intensivas, tornando-a vulnerável a processos erosivos e ao consequente aumento da carga de sedimentos nos cursos d'água.

Durante estudos anteriores de Iniciação Científica, a perda de solo na bacia foi quantificada a partir da Equação Modificada de Perda de Solo (MUSLE), desenvolvida por Williams (1975), que estima a produção de sedimentos em eventos específicos de chuva (Vivarelli et al., 2025). No entanto, a aplicação inicial utilizou uma abordagem concentrada, na qual as características topográficas, de tipo e uso do solo foram simplificadas em valores médios para toda a bacia. Essa simplificação limita a identificação pontual das áreas de maior geração de sedimentos e a representação da heterogeneidade local.

3. JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA

A transição de uma pesquisa focada puramente na calibração técnica para um estudo de gestão de bacias requer resultados mais precisos e de aplicação prática. O principal desafio para a obtenção desses resultados reside na dificuldade técnica e financeira de se coletar novos dados de vazão de sedimentos em campo, já que isso depende da ocorrência coincidente de eventos pluviométricos significativos e visitas *in loco*. Tentar abranger a bacia dividindo-a em seções e instalando novos postos de coleta torna-se inviável no escopo temporal de um TFC.

A solução robusta para esse problema, e que constitui a premissa deste projeto, é a transição do modelo concentrado para um modelo espacializado, aproveitando a base de dados de escoamento e

descarga sólida em suspensão já levantada para 17 eventos de chuva na alta bacia do rio Jundiaí. A modelagem por células permitirá superar a simplificação por médias. Dessa forma, será possível não apenas verificar a validade do modelo em nível macro, mas mapear onde a erosão está sendo gerada em cada um dos eventos analisados, mostrando os *hot spots* erosivos dentro da bacia onde podem ser aplicados futuros cenários com práticas conservacionistas.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar a espacialização da MUSLE em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para a identificação de áreas críticas de erosão e simulação de cenários de conservação na parte alta da Bacia Hidrográfica do rio Jundiaí.

4.2. Objetivos Específicos

- Espacializar os dados hidrológicos para cada um dos 17 eventos de chuva analisados, distribuindo o volume de escoamento superficial (Q) pelo método SCS-CN e a vazão de pico (qp) a partir de um raster de tempo de resposta da bacia.
- Mapear os fatores físicos da equação MUSLE (erodibilidade do solo K, fator topográfico LS, cobertura C e práticas P) de forma distribuída em formato raster.
- Desenvolver uma rotina computacional em ambiente SIG (como o ModelBuilder do ArcGIS ou linguagem Python) para automatizar o cálculo espacializado da equação MUSLE.
- Validar o modelo distribuído comparando o somatório do rendimento de sedimentos de todos os pixels da bacia com os dados globais de sedimentos medidos empiricamente na seção de controle durante os eventos estudados.
- Simular cenários hipotéticos de gestão e conservação ao longo das margens, alterando os valores dos fatores C e P para representar a implementação de técnicas de bioengenharia (mantas biotêxteis, revestimentos vegetais) e de engenharia civil (gabiões, enrocamentos, bacias de sedimentos), visando quantificar a redução na sedimentação.

5. METODOLOGIA

A pesquisa caracterizar-se-á por ser um estudo de modelagem hidrossedimentológica distribuída, dividida nas seguintes macroetapas:

1. **Levantamento e Preparação de Dados:** Utilização dos dados pluviométricos, pedológicos e de uso do solo já levantados na etapa de IC, incluindo os coeficientes α e β previamente calibrados, e os registros de precipitação, vazão e CSS dos 17 eventos analisados na parte alta da bacia do Jundiáí.
2. **Modelagem Hidrológica Espacializada:** O volume de escoamento superficial (fator D ou Q da MUSLE) será espacializado utilizando o método SCS-CN (Soil Conservation Service - Curve Number). O fator CN será mapeado com base na intersecção do mapa de uso do solo com o mapa pedológico, permitindo gerar um raster do volume de escoamento em m³. Para a vazão de pico (qp), será feita uma ponderação baseada em um mapa raster de tempo de chegada (tempo de concentração/propagação), distribuindo o valor da vazão de pico observada de acordo com as características morfométricas de cada pixel (HAO et al., 2022).
3. **Processamento e Automação:** Através de rotinas de automação no SIG (ArcGIS/Python), as matrizes raster serão multiplicadas conforme a formulação da MUSLE: $Y = \alpha \cdot (D \cdot qp)^{\beta} \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$. O resultado será um raster de produção de sedimentos (toneladas) por pixel para cada evento chuvoso.
4. **Validação:** Os valores de produção de sedimentos gerados espacialmente serão integrados na área de contribuição e comparados com a carga de sedimentos medida na exutória, atestando a coerência do modelo distribuído.
5. **Estudo de Cenários de Gestão:** Após a validação, os mapas referentes ao fator de práticas conservacionistas (P) podem ser alterados localmente para simular obras e intervenções, permitindo mensurar a eficiência dessas medidas na mitigação do aporte sedimentar.

6. CRONOGRAMA

TAREFA/MÊS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Revisão Bibliográfica							
Espacialização dos fatores D e qp							
Entrega TFC I							
Processamento e automatização							
Validação de resultados e ajustes							
Simulação de cenários de gestão							
Entrega TFC II							

7. REFERÊNCIAS

HAO, R.; et al. Incorporating sediment connectivity index into MUSLE model to explore soil erosion and sediment yield relationships at event scale. *Journal of Hydrology*, v. 614, art. 128579, 2022. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.128579. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128579>.

WILLIAMS, J. R. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: *Present and prospective technology for predicting sediment yield and sources*. ARS-S-40. US Department of Agriculture, Washington, DC, 1975. p. 244-252.

VIVARELLI, M. et al. Aplicação da equação universal de perda de solo modificada e calibração com dados de campo em uma bacia hidrográfica antropizada. Artigo (Iniciação Científica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2025.